고등학교

공통수학 개념

한눈에 총정리

수학방

더 자세한 설명이나 공식을 유도하는 과정이 궁금하면 <소제목 🔗>을 클릭하세요.

이 자료가 도움이 되었다면 친구들에게 공유해 주세요!

이 파일은 출처만 밝혀주신다면 자유롭게 이용, 재배포해도 됩니다.

다만, 내용을 바꾸거나 수정하는 건 안 돼요.

© 2025 모든 자료는 수학방(https://mathbang.net)에서 확인할 수 있습니다.

차 례

다항식 ····· 3

방정식과 부등식 ····· 9

순열과 조합 ····· 20

행렬 ····· 22

공통수학 1 전체 목차 보기

다항식

다항식의 덧셈과 뺄셈, 곱셈

- 내림차순, 오름차순
  - 내림차순으로 정리: 어떤 한 문자에 대해서 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서대로 쓰는 것. 항이 뒤에 있을수록 차수가 낮음.
    $2x^2 + 3x + 1 \rightarrow$ x에 대한 항의 차수가 2차 + 1차 + 0차(상수항) 순
  - 오름차순으로 정리: 어떤 한 문자에 대해서 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서대로 쓰는 것. 항이 뒤에 있을수록 차수가 높음.
    $1 + 3x + 2x^2 \rightarrow$ x에 대한 항의 차수가 0차(상수항) + 1차 + 2차 순
- 다항식의 덧셈과 뺄셈

1. 괄호를 푼다. ( ) → { } → [ ]
2. 동류항을 찾아 계산
3. 내림차순으로 정리

- 다항식의 곱셈

1. 곱셈공식을 이용해서 전개
2. 동류항을 찾아서 계산
3. 내림차순으로 정리

- 다항식의 연산법칙: 세 다항식 A, B, C에 대하여
  - 교환법칙: $A + B = B + A$, $AB = BA$
  - 결합법칙: $(A + B) + C = A + (B + C)$, $(AB)C = A(BC)$
  - 분배법칙: $(A + B)C = AC + BC$, $A(B + C) = AB + AC$

곱셈공식

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
  $(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
  $= a^3 + 3ab(a + b) + b^3$
  $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
  $= a^3 - 3ab(a - b) - b^3$

- $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$
  $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$
- $(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ca)x + abc$
- $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
- $(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + a^2b^2 + b^4$

곱셈공식의 변형

곱셈공식의 변형에서 핵심은 이항.

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \rightarrow \quad a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \rightarrow \quad a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
- $(a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab$
  $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
  $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
- $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
  $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
- $a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc$
- $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\}$
- 분수꼴 곱셈공식의 변형

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \\ &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \end{aligned}$$

다항식의 나눗셈

- (나누는 식)의 최고차항의 계수와 차수를 (나눠지는 식)의 최고차항의 계수와 차수가 같게

$$\begin{array}{r} x \\ x-1 \,\big)\, x^2 + 3x - 4 \\ x^2 - x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x \\ x-1 \,\big)\, x^2 + 3x - 4 \\ \underline{-(x^2 - x)} \quad \downarrow \\ 4x - 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 4 \\ x-1 \,\big)\, x^2 + 3x - 4 \\ \underline{x^2 - x } \\ 4x - 4 \\ 4x - 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x + 4 \\ x-1 \,\big)\, x^2 + 3x - 4 \\ \underline{x^2 - x } \\ 4x - 4 \\ \underline{-(4x - 4)} \\ 0 \end{array}$$

1. (나눠지는 식)의 최고차항은 2 차고 (나누는 식)의 최고차항은 1 차니까 차수가 같아지도록 (나누는 식)에 x 를 곱한다. 계수는 둘 다 1 이므로 그냥 넘어간다.
   $(x - 1) \times x = x^2 - x$

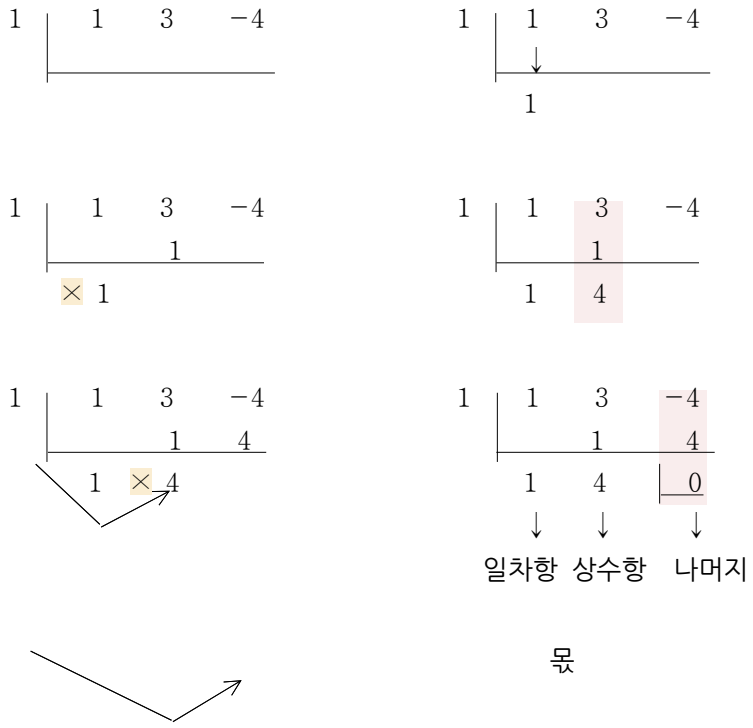
2. (나눠지는 식의 앞 두 항) − (나누는 식 × x) = $x^2 + 3x - (x - 1)x = 4x$
나눠지는 식의 세 번째 항 −4 는 그대로 아래로

3. $x - 1$ 은 최고차항이 1 차, $4x - 4$ 도 최고차항이 1 차로 같지만, 계수가 다르니까 계수를 똑같이 만들어 주려면 $(x - 1) \times 4 = 4x - 4$

4. 두 식을 뺀다. $(4x - 4) - (x - 1) \times 4 = 0$

- (나눠지는 수) = (나누는 수) × (몫) + (나머지)
  $x^2 + 3x - 4 = (x - 1)(x + 4) + 0$
- 다항식 A 를 0 아닌 다항식 B 로 나누었을 때 몫을 Q, 나머지를 R 이라고 하면,
  $A = BQ + R \quad (B \neq 0)$
  $R = 0$ 이면, A 는 B 로 나누어떨어진다.
- 나머지의 차수 < 나누는 식 차수

조립제법



1. ∟자 모양으로 선을 그어요. 왼쪽 위에는 (나누는 식) = 0 이 되게 하는 x 를 적어요. x = 1 이네요. 오른쪽에는 내림차순으로 정리한 (나눠지는 식)의 계수들을 순서대로 적어요.
2. (나눠지는 식)에서 최고차항의 계수 1 은 그냥 바로 아래로 내려서 적어요.
3. ②에서 내린 1 과 (나누는 식) = 0 이 되게 하는 1 을 곱한 1 을 오른쪽 위에 적어요.
4. 두 번째 있는 계수 3 과 바로 아래에 있는 1 을 더한 4 를 그 아래에 적어요.
5. ④에서 구한 4 와 왼쪽에 있는 1 을 곱한 4 를 오른쪽 위에 적어요.
6. 세 번째에 있는 −4 와 바로 아래 있는 4 를 더한 0 을 그 아래에 적고 ∟을 한 번 더 그려요.

└의 아래에 있는 숫자들이 몫과 나머지.
가장 오른쪽에 있는 숫자가 나머지
그 외의 부분이 몫. 몫은 오른쪽부터 상수항, 일차항의 계수, 이차항의 계수, 삼차항의 계수.

$x^2 + 3x - 4 = (x - 1)(x + 4) + 0$

조립제법 – 나누는 식의 x 계수가 1 이 아닐 때

- $f(x) = (ax + b)Q(x) + R(x)$
  $= a\left(x + \frac{b}{a}\right)Q(x) + R(x)$
- (나누는 식)의 x 의 계수가 1 이 아닐 때 조립제법
  1. 조립제법의 방법은 같음.
  2. 진짜 몫 = (조립제법으로 얻은 몫) ÷ (나누는 식 일차항의 계수)

항등식과 항등식의 성질

- 항등식: 미지수가 있지만 미지수에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식.
  모든 항을 좌변으로 이항 → 동류항 정리 → $0x + 0 = 0$ 이면 항등식
- 항등식을 나타내는 표현
  - 모든 x 에 대하여 … 일 때
  - 임의의 x 에 대하여 … 일 때
  - 어떠한 x 에 대하여도 … 일 때
  - x 에 관계없이 … 일 때
  - x 에 대한 항등식 …
- 항등식의 성질
  - $ax + b = 0$ 이 x 에 대한 항등식
    $\Leftrightarrow a = b = 0$
  - $ax^2 + bx + c = 0$ 이 x 에 대한 항등식
    $\Leftrightarrow a = b = c = 0$
  - $ax + b = cx + d$ 가 x 에 대한 항등식
    $\Leftrightarrow a = c,\ b = d$
  - $ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$가 x 에 대한 항등식
    $\Leftrightarrow a = a',\ b = b',\ c = c'$

미정계수법

- 계수비교법: 괄호를 모두 전개 → 동류항의 계수가 같음을 이용해서 모르는 계수를 구함
  - $ax + b = cx + d$ 가 x 에 대한 항등식 $\Leftrightarrow a = c,\ b = d$
    $ax^2 + bx + c = a'x^2 + b'x + c'$가 x 에 대한 항등식 $\Leftrightarrow a = a',\ b = b',\ c = c'$
  - 괄호가 있으면 모든 괄호를 풀고, 양변에서 동류항 정리를 한 다음에 비교

- 수치대입법: x에 임의의 숫자(수치)를 대입하고 남는 문자들을 연립방정식으로 풀어내는 방법
  - 여러 계수 중에서 하나만 남고 다른 계수는 모두 없앨 수 있는 x값을 대입
  - 계수에 곱해지는 수가 1, -1 등 작은 숫자가 되도록 대입

나머지정리, 인수정리

- 나머지정리
  - x에 대한 다항식 $f(x)$를 일차식 $(x - \alpha)$로 나누었을 때 나머지 $R = f(\alpha)$
  - x에 대한 다항식 $f(x)$를 일차식 $(ax + b)$로 나누었을 때의 나머지 $R = f\left(-\frac{b}{a}\right)$
- 인수정리
  - x에 대한 다항식 $f(x)$가 $(x - \alpha)$로 나누어떨어진다.
    $\Leftrightarrow f(x) = (x - \alpha)Q(x)$
    $\Leftrightarrow f(\alpha) = 0$
    $\Leftrightarrow f(x)$가 $(x - \alpha)$를 인수로 갖는다.
  - $f(x)$가 $(ax + b)$로 나누어떨어진다.
    $\Leftrightarrow f(x) = (ax + b)Q(x)$
    $\Leftrightarrow f\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$
    $\Leftrightarrow f(x)$가 $(ax + b)$를 인수로 갖는다.

인수분해

- 인수분해: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것.
  인수: 곱을 이루고 있는 다항식
- $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$
- $acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$
- $ma + mb + mc = m(a + b + c)$
- $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)^2$
- $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$
  $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
  $= \frac{1}{2}(a + b + c)\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\}$

복잡한 식의 인수분해

- 치환
  - 공통부분이 있으면 바로 치환
  - 공통부분이 없으면 전개 or 변형해서 치환
  - 서로 다른 부분을 서로 다른 문자로 치환
- 복이차식: 2 차, 4 차처럼 짝수차 항으로만 되어 있는 식. $x^2 \to t$ 로 치환
  - 인수분해되면 인수분해
  - 인수분해 안 되면 t 항을 적당히 더해주고 빼서 $A^2 - B^2$ 꼴로 변형
    $\to A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$로 인수분해
- 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리

  1. 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리
  2. 상수항 부분을 인수분해 후 전체를 인수분해

인수정리를 이용한 인수분해

1. $f(\alpha) = 0$ 이 되는 α 를 찾는다.
   - ± 1
   - $\alpha = \pm \dfrac{\text{상수항의 약수}}{\text{최고차항의 계수의 약수}}$
2. ①에서 찾은 α 를 이용하여 조립제법 반복
3. 2 차식, 3 차식이 나오면 인수분해 공식으로 인수분해

방정식과 부등식

복소수, 허수와 허수단위

- 허수단위: 제곱해서 -1 이 되는 수. $\sqrt{-1} = i$. $i^2 = -1$
- 복소수: $\underline{a} + \underline{bi}$ (단, a, b 는 실수)로 나타내지는 수

  실수부분 허수부분

복소수 $a + bi$
- 실수 a $(b = 0)$
- 허수 $a + bi$ $(b \neq 0)$
  - 순허수 bi $(a = 0,\ b \neq 0)$
  - 순허수 아닌 허수 $a + bi$ $(a \neq 0,\ b \neq 0)$

- 복소수가 같을 조건

  $a + bi = c + di \quad \Leftrightarrow \quad a = c,\ b = d$

복소수의 사칙연산, 분모의 실수화

- 복소수의 덧셈과 뺄셈: a, b, c, d 가 실수일 때
  - $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
  - $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- 복소수의 곱셈: a, b, c, d 가 실수일 때

  $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- 분모의 실수화

  a, b, c, d 가 실수이고 $c + di \neq 0$ 일 때

  $$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)}$$

분모의 유리화	분모의 실수화
무리수인 분모를 유리수로	실수 아닌 복소수인 분모를 실수로
분모의 무리수부분 앞 부호를 반대로	분모의 허수부분의 앞 부호를 반대로

켤레복소수, 켤레복소수의 성질

- 켤레복소수: 복소수에서 허수부분의 부호만 반대로 한 복소수
- z 의 켤레복소수: $\bar{z}$
- 서로가 서로에게 켤레복소수. $a + bi \leftrightarrow a - bi$

- 켤레복소수의 성질
  - $z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a$ (실수)
  - $z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi$ ($b \neq 0$ 이면 순허수, $b = 0$ 이면 0 으로 실수)
  - $z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$ (실수)
  - 복소수를 사칙연산 후 켤레복소수 = 각각 켤레복소수를 구한 후 사칙연산

    $\overline{z_1} \pm \overline{z_2} = \overline{z_1 \pm z_2}$

    $\overline{z_1} \times \overline{z_2} = \overline{z_1 \times z_2}$

    $\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}$

i 의 거듭제곱, 음수의 제곱근

- i 의 거듭제곱

$$\begin{array}{ccc} & i^{4n-3} = i & \\ \Nearrow & & \Searrow \\ i^{4n} = 1 & & i^{4n-2} = -1 \\ \Searrow & & \Swarrow \\ & i^{4n-1} = -i & \end{array}$$

(n 은 자연수)

- 음수의 제곱근의 성질
  - $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ $(a < 0,\ b < 0)$
  - $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ $(a > 0,\ b < 0)$

방정식 $ax + b = 0$ 의 풀이, 부정, 불능

$$ax + b = 0 \begin{cases} a \neq 0 \rightarrow x = -\dfrac{b}{a} \\ a = 0 \begin{cases} b = 0 \rightarrow 0 \cdot x = 0 \text{ (부정)} \\ b \neq 0 \rightarrow 0 \cdot x = b \text{ (불능)} \end{cases} \end{cases}$$

절댓값 기호를 포함한 일차방정식의 풀이

- $|a - b|$
  - $a - b \geq 0 \rightarrow |a - b| = a - b$
  - $a - b < 0 \rightarrow |a - b| = -(a - b)$
- 절댓값 기호를 포함한 일차방정식의 풀이

  1. 절댓값 안의 식이 0 보다 크거나 같을 때와 0 보다 작을 때 두 가지 경우로 나눈다.
  2. ①을 이용하여 x 의 범위를 구한다.
  3. 각 범위에 맞게 절댓값 기호를 푼다.

4. 일차방정식의 해를 구한다.
5. 일차방정식의 해가 ②에서 구한 x의 범위에 맞는지 확인
6. 해가 조건을 만족하는 경우에만 일차방정식의 해

- $|ax + b| = m \ (m > 0) \rightarrow ax + b = \pm m$
- $|ax + b| = |cx + d| \rightarrow ax + b = \pm(cx + d)$

이차방정식의 판별식, 실근과 허근

- $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c는 상수, $a \neq 0$)일 때,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \ D = b^2 - 4ac$$

판별식 D	근의 개수
$b^2 - 4ac > 0$	서로 다른 두 실근
$b^2 - 4ac = 0$	서로 같은 두 실근(중근)
$b^2 - 4ac < 0$	서로 다른 두 허근

이차방정식 근과 계수와의 관계

- $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c는 상수, $a \neq 0$)의 두 근을 α, β라고 할 때
  - $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$
  - $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
  - $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$
    $|\alpha - \beta| = \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta}$

이차방정식 구하기

- 두 근이 α, β이고 이차항의 계수가 a인 이차방정식
  $a(x - \alpha)(x - \beta) = 0$
- 두 근의 합이 m이고 곱이 n, 이차항의 계수가 a인 이차방정식
  $a(x^2 - mx + n) = 0$
  $a(x^2 - \text{합}\,x + \text{곱}) = 0$

이차방정식의 켤레근

- 이차방정식의 계수가 유리수일 때: 무리수 부분의 부호가 서로 반대인 근
- 이차방정식의 계수가 실수일 때: 허수 부분의 부호가 서로 반대인 근
- 이차방정식의 계수가 복소수일 때: 켤레근 없음

이차방정식의 인수분해

1. 인수분해 공식을 이용해서 인수분해
2. 인수분해 공식을 사용할 수 없으면 근의 공식으로 근을 구하고, 이차항의 계수와 두 근을 이용해서 인수분해

   $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$의 두 근이 α, β일 때,

   $a(x - \alpha)(x - \beta) = 0$

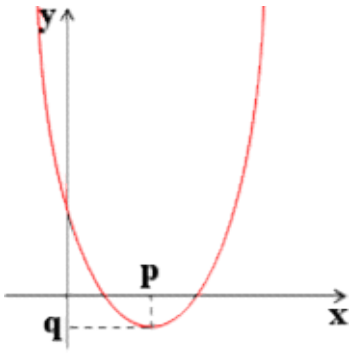
이차방정식 실근의 부호

- 허수는 대소, 부호가 없으므로 허근의 부호 판별 불가.
- $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c는 실수, $a \neq 0$)의 두 근을 α, β라고 할 때
  - 두 근이 모두 양수: $D \geq 0$, $\alpha + \beta > 0$, $\alpha\beta > 0$
  - 두 근이 모두 음수: $D \geq 0$, $\alpha + \beta < 0$, $\alpha\beta > 0$
  - 두 근의 부호가 반대: $\alpha\beta < 0$

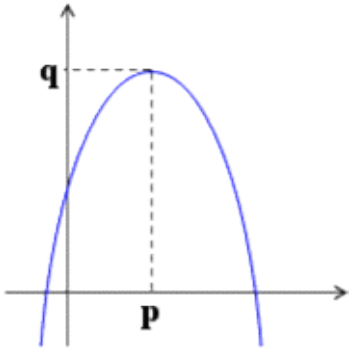
이차함수의 최댓값과 최솟값

- 이차함수의 표준형을 이용
- 이차함수에서 x의 범위가 주어지지 않으면 이차함수는 최댓값 또는 최솟값 중 하나만
  - $a > 0$이면 최솟값만
  - $a < 0$이면 최댓값만
  - 최댓값/최솟값은 꼭짓점의 y 좌표. $x = p$일 때, $y = q$

$a > 0$이면 $x = p$일 때 최솟값 q



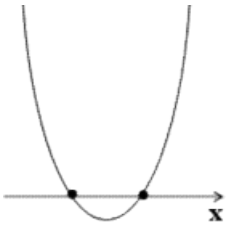
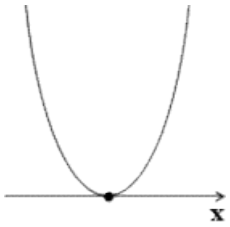
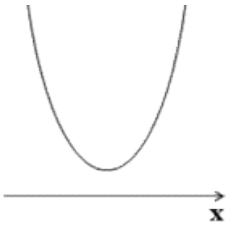
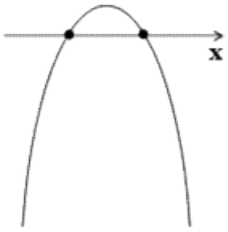
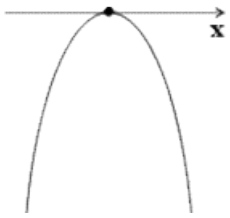
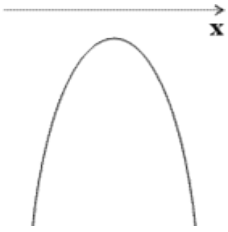
$a < 0$이면 $x = p$일 때 최댓값 q



- 범위가 주어졌을 때 이차함수의 최댓값과 최솟값
  - 꼭짓점 $x = p$가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 사이에 있을 때: $f(p)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 가장 작은 값이 최솟값, 가장 큰 값이 최댓값
  - 꼭짓점 $x = p$가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 사이에 있지 않을 때: $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 작은 값이 최솟값, 큰 값이 최댓값

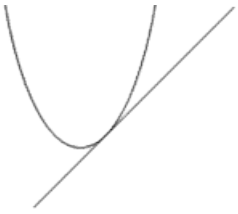
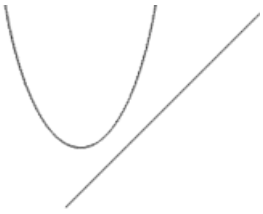
이차함수의 그래프와 이차방정식의 실근

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표
= 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$의 해

판별식	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$의 해	서로 다른 두 실근	서로 같은 두 실근 (중근)	서로 다른 두 허근
$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프	x 축과 두 점에서 만난다.	x 축과 한 점에서 만난다. (접한다.)	x 축과 만나지 않는다.
$a > 0$			
$a < 0$			
교점의 개수	2 개	1 개	0 개

이차함수의 그래프와 직선의 위치관계

이차함수 $y = ax^2 + bx + c(a > 0)$의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 위치관계
→ $ax^2 + (b - m)x + c - n = 0$ 의 판별식 D 이용

판별식	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
위치관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
그래프 $(a > 0)$			
교점의 개수	2 개	1 개	0 개

이차방정식 실근의 위치

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ $(a > 0)$의 두 근 α, $\beta(\alpha < \beta)$와 실수 k', k의 위치

	$k < \alpha, \beta$	$\alpha, \beta < k$	$\alpha < k < \beta$	$k' < \alpha, \beta < k$
판별식	$D \geq 0$	$D \geq 0$		$D \geq 0$
경곗값	$f(k) > 0$	$f(k) > 0$	$f(k) < 0$	$f(k') > 0$ $f(k) > 0$
대칭축의 위치	$k < -\frac{b}{2a}$	$k > -\frac{b}{2a}$		$k' < -\frac{b}{2a} < k$

고차방정식의 풀이 – 인수분해

- 고차방정식: 3차 이상의 방정식

  1. 인수분해 – 인수분해 공식 or 인수정리를 이용한 인수분해
  2. 일차식에서는 해를 바로 구하고 이차식에서는 근의 공식 이용

고차방정식의 풀이 – 치환, 복이차식

- 치환
  - 공통부분이 있으면 바로 치환
  - 공통부분이 없으면 전개 or 변형해서 치환
  - 서로 다른 부분을 서로 다른 문자로 치환
- 복이차식: $x^2 \rightarrow t$로 치환
  - 인수분해되면 인수분해
  - 인수분해 안 되면 t항을 적당히 더해주고 빼서 $A^2 - B^2$꼴로 변형
    $\rightarrow A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$로 인수분해

삼차방정식 근과 계수와의 관계

$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ $(a \neq 0)$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때

- $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$
- $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$
- $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

삼차방정식의 허근 ω의 성질

- $x^3 = 1$ 허근 오메가(ω)의 성질

$x^3 = 1$의 한 허근 ω	켤레근 $\overline{\omega}$
$\omega^3 = 1$	$\overline{\omega}^3 = 1$
$\omega^2 + \omega + 1 = 0$	$\overline{\omega}^2 + \overline{\omega} + 1 = 0$
$\omega + \overline{\omega} = -1,\ \omega\overline{\omega} = 1$	
$\omega = \dfrac{1}{\overline{\omega}}$	$\overline{\omega} = \dfrac{1}{\omega}$
$\omega^2 = \overline{\omega}$	$\overline{\omega}^2 = \omega$

연립이차방정식의 풀이 1

- 연립이차방정식: 연립방정식 중에서 이차인 방정식이 차수가 가장 높은 연립방정식
  인수분해를 해서 차수를 낮추고, 가감법, 대입법을 통해서 미지수의 개수를 줄임.
- (일차방정식 + 이차방정식)꼴
  1. 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리
  2. ①을 이차방정식에 대입
  3. ②의 이차방정식 풀기
  4. ③의 해를 일차방정식에 대입하여 나머지 미지수를 구함
- (이차방정식 + 이차방정식)꼴: (일차방정식 + 이차방정식)꼴 2개로 바꾸기

$$\begin{cases} \text{이차방정식 A} \\ \text{이차방정식 B} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (\text{일차식 C}) \times (\text{일차식 D}) = 0 \\ \text{이차방정식 B} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{일차방정식 C} \\ \text{이차방정식 B} \end{cases} \text{ and } \begin{cases} \text{일차방정식 D} \\ \text{이차방정식 B} \end{cases}$$

연립이차방정식의 풀이 2 – 대칭식

- 대칭식: x와 y의 자리를 바꿔도 원래의 식과 같아지는 식
  1. $x + y = u,\ xy = v$라고 치환
  2. (일차방정식 + 이차방정식)꼴의 연립방정식으로 바꾸어 u, v 구하기
  3. $t^2 - ut + v = 0$식 세우기.
  4. t를 이용하여 x, y 구하기
- 식의 변화를 잘 이해해야 함.
  x , y의 연립이차방정식 → u, v의 연립이차방정식 → t의 이차방정식 → x, y의 값

부등식의 성질

- $a > b,\ b > c \Leftrightarrow a > c$
- $a > b \Leftrightarrow a + c > b + c,\ a - c > b - c$
- $a > b$ 이고 $c > 0 \Leftrightarrow ac > bc,\ \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
- $a > b$ 이고 $c < 0 \Leftrightarrow ac < bc,\ \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$
- $a < b$ 이고 $ab > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- $a < b < 0 \Leftrightarrow a^2 > b^2$

부등식 $ax > b$ 의 풀이

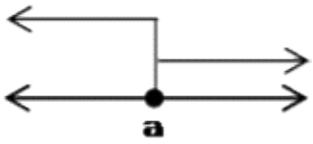
- $a \neq 0$ 일 때 $\begin{cases} a > 0 \rightarrow x > \frac{b}{a} \\ a < 0 \rightarrow x < \frac{b}{a} \end{cases}$
- $a = 0$ 일 때 $\begin{cases} b > 0 \rightarrow \text{해가 없다} \\ b = 0 \rightarrow \text{해가 없다} \\ b < 0 \rightarrow \text{해는 모든 실수} \end{cases}$

연립부등식, 연립부등식의 풀이

- 연립부등식: 부등식을 두 개 이상 묶어놓은 식
  연립방정식의 해: 묶여있는 모든 부등식을 만족시키는 해. 부등식들의 해의 공통부분
- 연립부등식의 풀이
  1. 각 부등식의 해를 구한다.
  2. 두 부등식의 해의 공통부분을 찾는다.

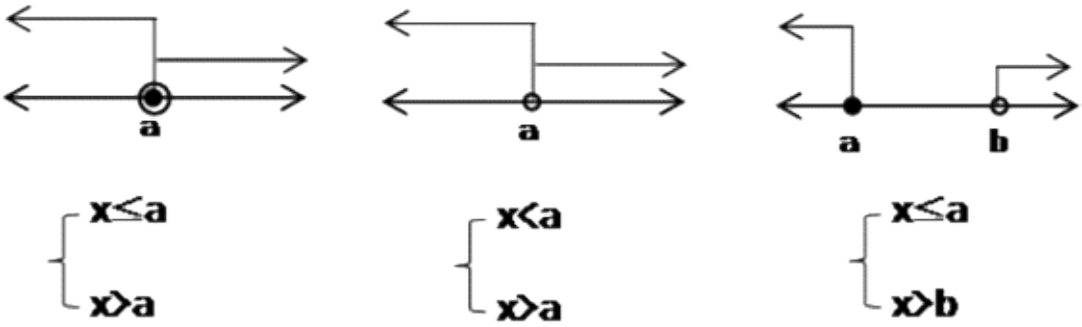
여러 가지 연립부등식

- $A < B < C \rightarrow \begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$
- 해가 특별한 연립부등식
  - $x = a$ 라는 하나의 해



$$\begin{cases} x \leq a \\ x \geq a \end{cases} \Longleftrightarrow x = a$$

○ 해가 하나도 없을 때



절댓값 기호를 포함한 일차부등식의 풀이 1

- 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 (a, b, m은 실수, $m > 0$)
  - $|ax + b| > m \rightarrow ax + b < -m$ 또는 $ax + b > m$
  - $|ax + b| < m \rightarrow -m < ax + b < m$

절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 2

1. 절댓값안의 식이 0보다 크거나 같을 때와 0보다 작을 때 두 가지 경우로 나눈다.
2. ①을 이용하여 x의 범위를 구한다.
3. 각 범위에 맞게 절댓값 기호를 푼다.
4. 부등식의 해를 구한다.
5. 부등식의 해가 ③에서 적용한 x의 범위 조건에 맞는지 확인
6. 해가 조건을 만족시키는 경우에만 부등식의 해
7. 각 범위에서 구한 모든 해가 문제의 답

이차부등식, 이차부등식의 해

- 이차부등식: 모든 항을 좌변으로 이항했을 때 좌변의 최고차항이 이차인 부등식

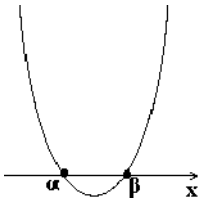
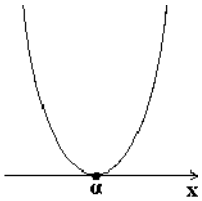
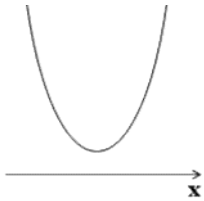
1. 모든 항을 좌변으로 이항
2. 동류항 정리
3. 인수분해

- 이차부등식의 해 $(x - \alpha)(x - \beta) > 0$
  $\alpha < \beta$일 때,
  - $(x - \alpha)(x - \beta) > 0 \rightarrow x < \alpha$ or $x > \beta$
  - $(x - \alpha)(x - \beta) \geq 0 \rightarrow x \leq \alpha$ or $x \geq \beta$
- 이차부등식의 해 $(x - \alpha)(x - \beta) < 0$
  $\alpha < \beta$일 때,
  - $(x - \alpha)(x - \beta) < 0 \rightarrow \alpha < x < \beta$
  - $(x - \alpha)(x - \beta) \leq 0 \rightarrow \alpha \leq x \leq \beta$

이차부등식의 해와 판별식

$(a > 0)$	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < \alpha$ or $x > \beta$	$x \neq \alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq \alpha$ or $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2 + bx + c < 0$	$\alpha < x < \beta$	해는 없다.	해는 없다.
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x = \alpha$	해는 없다.

이차부등식의 해와 이차함수의 그래프

$(a > 0)$	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프			
$ax^2 + bx + c = 0$	$x = \alpha$ or $x = \beta$ 서로 다른 두 실근	$x = \alpha$ 중근	실수인 해는 없다. 서로 다른 두 허근
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < \alpha$ or $x > \beta$	$x \neq \alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq \alpha$ or $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2 + bx + c < 0$	$\alpha < x < \beta$	해는 없다.	해는 없다.
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x = \alpha$	해는 없다.

해가 주어졌을 때 이차부등식 구하기

- $a > 0$이고, $\alpha < \beta$일 때
  - $x < \alpha$ or $x > \beta \rightarrow a(x - \alpha)(x - \beta) > 0$
  - $x \leq \alpha$ or $x \geq \beta \rightarrow a(x - \alpha)(x - \beta) \geq 0$
  - $\alpha < x < \beta \rightarrow a(x - \alpha)(x - \beta) < 0$
  - $\alpha \leq x \leq \beta \rightarrow a(x - \alpha)(x - \beta) \leq 0$

이차부등식이 항상 성립할 조건

- $ax^2 + bx + c > 0$이 항상 성립할 조건: $a > 0$이고 $D < 0$일 때
- $ax^2 + bx + c \geq 0$이 항상 성립할 조건: $a > 0$이고 $D \leq 0$일 때
- $ax^2 + bx + c < 0$이 항상 성립할 조건: $a < 0$이고 $D < 0$일 때
- $ax^2 + bx + c \leq 0$이 항상 성립할 조건: $a < 0$이고 $D \leq 0$일 때

연립이차부등식 🔗

- 연립이차부등식: 차수가 가장 높은 부등식이 이차식인 연립부등식

1. 각각의 이차부등식의 해를 구한다.
2. 구한 해의 공통부분이 연립이차부등식의 해

순열과 조합

합의 법칙, 곱의 법칙

- 합의 법칙
  사건 A 가 일어날 경우의 수가 m, 사건 B 가 일어날 경우의 수가 n 이고
  두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때,
  사건 A 또는 사건 B 가 일어날 경우의 수 $= m + n$
- 곱의 법칙
  사건 A 가 일어날 경우의 수가 m, 사건 B 가 일어날 경우의 수가 n 일 때,
  두 사건 A, B 가 동시에 일어날 경우의 수 $= m \times n$
- 합의 법칙, 곱의 법칙 구별
  - 합의 법칙: 두 사건이 동시에 일어나지 않아도 될 때,
    두 사건 중 한 사건만 일어나도 상관없을 때
  - 곱의 법칙: 두 사건이 동시에 일어날 때
    두 사건이 모두 일어나야 할 때

순열이란

- 순열: 순서대로 뽑아서 줄을 세우는 것. P(Permutation)
- ${}_nP_r$: 서로 다른 n 개에서 r 개를 순서대로 고르는 순열의 수. (단, $0 < r \le n$)
  ${}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots\cdots\{n-(r-1)\}}_{r\text{ 개}}$
  $=$ n 부터 1 씩 줄여가면서 r 개의 숫자를 곱

계승, 팩토리얼!

- n 계승: 1 부터 n 까지 곱하기. 팩토리얼(factorial). $n!$
- $n! = {}_nP_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-2)(n-1)n$
- $0! = 1$
- ${}_nP_0 = 1$
- ${}_nP_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0 \le r \le n$)

조합이란

- 조합: 서로 다른 n 개에서 순서와 상관없이 r 개를 고르는 것. C(Combination)
  순서는 중요하지 않음.
- ${}_{n}C_{r}$ = 서로 다른 n 개에서 r 개를 순서와 상관없이 고르는 조합의 수. (단, $0 < r \leq n$)

$$
\begin{aligned}
{}_{n}C_{r} &= \frac{{}_{n}P_{r}}{r!} \\
&= \frac{\overbrace{n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots\cdots\{n-(r-1)\}}^{r\text{ 개}}}{\underbrace{r(r-1)(r-2)(r-3)\cdots\cdots 3\times 2\times 1}_{r\text{ 개}}} \\
&= \frac{n\text{부터 }1\text{씩 줄어들면서 }r\text{개의 곱}}{1\text{부터 }1\text{씩 늘어나면서 }r\text{개의 곱}}
\end{aligned}
$$

조합의 성질

- ${}_{n}C_{r} = \dfrac{{}_{n}P_{r}}{r!} = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)
- ${}_{n}C_{n} = {}_{n}C_{0} = 1$
- ${}_{n}C_{r} = {}_{n}C_{n-r}$

조합의 활용

전체 n 가지 중 r 가지를 선택할 때

- p 가지를 반드시 포함해야 하는 경우의 수
  $= {}_{n-p}C_{r-p}$
- p 가지 중 적어도 하나를 포함해야 하는 경우의 수
  = (전체 경우의 수) − (p 가지를 하나도 포함하지 않는 경우의 수)
  $= {}_{n}C_{r} - {}_{n-p}C_{r}$

행 렬

행렬, 행렬의 뜻, 정사각행렬

- 행렬: 숫자나 문자를 직사각형 모양으로 배열하고 양쪽을 괄호로 묶어서 나타낸 것. Matrix
  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- 행렬의 성분: 행렬 속의 숫자나 문자
  1, 2, 3, 4, 5, 6
- 행(row): 행렬에서 가로로 배열한 줄
  열(column): 행렬에서 세로로 배열한 줄

$$\begin{array}{rc} & \begin{array}{ccc} \text{제 1 열} & \text{제 2 열} & \text{제 3 열} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \\ \begin{array}{r} \text{제 1 행} \rightarrow \\ \text{제 2 행} \rightarrow \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \end{array}$$

- $m \times n$ 행렬: 행의 개수가 m 개, 열의 개수가 n 인 행렬. m 행 n 열
- 정사각행렬: 2×2, 3×3 행렬처럼 행의 개수와 열의 개수가 같은 행렬
  행과 열의 개수가 2 개면 2 차 정사각행렬, 3 개면 3 차 정사각행렬, n 개면 n 차 정사각행렬

행렬의 성분, 두 행렬이 서로 같을 조건

- 행렬: 행렬은 알파벳 대문자 A, B, C, …를 이용
  행렬의 성분: 알파벳 소문자 a, b, c, … 를 이용
- a_{ij}: 행렬 A 의 (i, j)성분. 행렬 A 의 제 i 행과 제 j 열이 만나는 곳의 성분
  제 1 행 제 2 열의 성분은 a_{12}, 제 3 행 제 5 열의 성분은 a_{35}

$$\begin{array}{rc} & \begin{array}{ccccc} & & & \text{제 } j \text{ 열} & \\ & & & \downarrow & \end{array} \\ \text{제 } i \text{ 행} \rightarrow & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & \boxed{a_{ij}} & \cdots \end{pmatrix} \end{array}$$

- 두 행렬이 서로 같을 조건
  - 같은 꼴의 행렬: 두 행렬 A, B의 행의 수와 열의 수가 같은 두 행렬
  - $A = B$: 두 행렬 A, B가 같은 꼴이고 대응하는 성분이 각각 같을 때 두 행렬 A, B는 서로 같다

    두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $A = B \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} = b_{11},\ a_{12} = b_{12} \\ a_{21} = b_{21},\ a_{22} = b_{22} \end{cases}$

행렬의 덧셈과 뺄셈, 행렬의 덧셈에 대한 성질

- 행렬의 덧셈과 뺄셈

  두 행렬 A, B가 서로 같은 꼴일 때 서로 같은 위치에 있는 성분끼리 $+$, $-$

  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} \end{pmatrix}$

- 행렬의 덧셈에 대한 성질

  행렬 A, B, C가 같은 꼴일 때
  - $A + B = B + A$
  - $(A + B) + C = A + (B + C)$

영행렬

- 영행렬: 행렬에서 모든 성분이 0인 행렬. O

  $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\cdots$

- 행렬 A와 행렬 O가 같은 꼴일 때
  - $A + O = O + A = A$
  - $A + (-A) = (-A) + A = O$

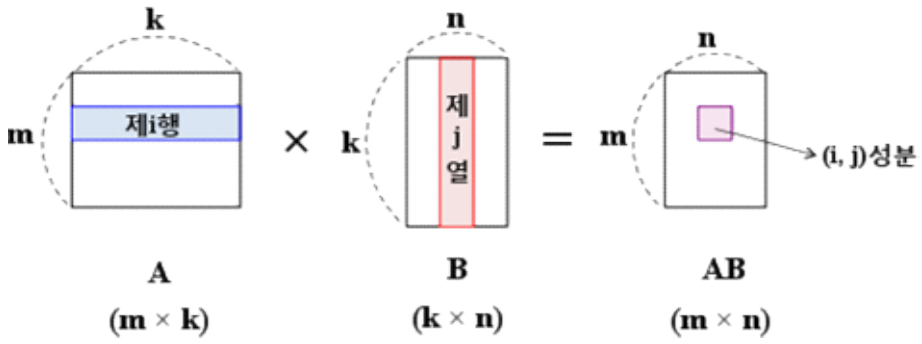
행렬의 실수배, 행렬의 실수배에 대한 성질

- 행렬의 실수배: 행렬 A의 각 성분에 실수 k를 곱한 것을 각 성분으로 하는 행렬을 행렬 A의 k배라고 하고 기호로 kA
- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$이고 k가 실수일 때, $kA = k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$
- 행렬의 실수배에 대한 성질

  행렬 A, B가 같은 꼴이고, k, l이 실수일 때
  - $1A = A$, $(-1)A = -A$
  - $0A = O$, $kO = O$
  - $k(lA) = (kl)A$
  - $(k + l)A = kA + lA$
  - $k(A + B) = kA + kB$

행렬의 곱셈, 행렬의 거듭제곱

- 행렬의 곱셈
  - (× 기호 앞의 행렬의 열의 개수) = (× 뒤에 있는 행렬의 행의 개수)일 때만 곱셈 가능
  - (×) 기호 앞에 있는 행렬의 제 i 행과 (×) 기호 뒤에 있는 행렬의 제 j 열의 성분을 차례대로 곱하여 더한 값이 (i, j)성분



$$A \times B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

- 행렬의 거듭제곱
  - 정사각행렬만
  - 지수를 이용해서 표현. A^2, A^3, ⋯

행렬의 곱셈에 대한 성질

		행렬	수, 다항식
같은 점	결합법칙	$(AB)C = A(BC)$	$(ab)c = a(bc)$
	분배법칙	$A(B + C) = AB + AC$ $(A + B)C = AC + BC$	$a(b + c) = ab + ac$ $(a + b)c = ac + bc$
	실수의 곱	$k(AB) = (kA)B = A(kB)$	$k(ab) = (ka)b = a(kb)$
다른 점	교환법칙	$AB \neq BA$	$ab = ba$
		$AB = O$ 이어도 $A = O$ or $B = O$ 가 성립하지 않음.	$ab = 0$ 이면 $a = 0$ or $b = 0$
		$A \neq O$ 일 때, $AB = AC$ 여도 $B = C$ 가 성립하지 않음.	$a \neq 0$ 일 때, $ab = ac$ 이면 $b = c$

단위행렬

- 단위행렬: 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 대각선 방향(↘)의 성분이 1 이고 다른 성분은 모두 0 인 n 차 정사각행렬

  (1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\cdots$

- 곱셈에 대한 교환법칙: n 차 정사각행렬 A 와 n 차 단위행렬 E 일 때, $AE = EA = A$
- $E = E^2 = E^3 \cdots$